

## 射频1：低噪声放大器设计

### 1. 设计要求：

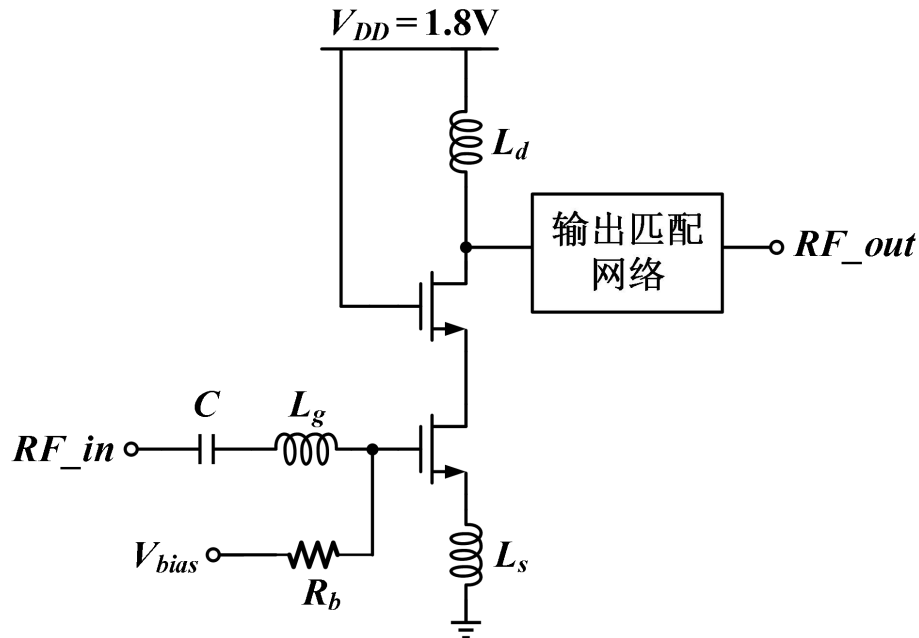


图 1 源简并电感型低噪声放大器结构图

如图 1 所示，请基于 SMIC 0.18um CMOS 工艺设计一款如图所示的 2.4GHz 源简并电感型低噪声放大器，需完成以下设计目标：

1.  $S_{11} < -10\text{dB}$ ; (5 分)
2.  $S_{22} < -10\text{dB}$ ; (5 分)
3.  $S_{21} > 15\text{dB}$ ; (5 分)
4.  $\text{NF} < 2\text{dB}$ ; (5 分, +1 分/NF 每减小 0.2dB; 最高 10 分)
5. 输入  $\text{IIP3} > -10\text{dBm}$ ; (5 分, +1 分/IIP3 每增加 1dB; 最高 10 分)
6. 0.1-10GHz 范围内，满足稳定性条件  $K_f > 1, B_{lf} > 0$ ; (5 分)
7. 静态工作电流:  $< 5\text{mA}$ 。 (5 分, +1 分/每减小 0.5mA; 最高 10 分)
8. 设计环境:
  - (1) 温度  $27^\circ\text{C}$ , 工艺 TT, 电源电压 1.8V;
  - (2) 单端输入单端输出, 信号源内阻及负载阻抗均为  $50\Omega$ ;
  - (3) 偏置电压或者偏置电流可用理想电压源或者电流源, 仅需要前仿真电

路。如需用到电感电容等元器件请直接调用 SMIC 0.18 库（若库中无电感模型，请假设电感  $Q$  值为 10）。

以上环境每设置错误一项扣 10 分。

## 2. 报告内容:

- 1) 给出本次低噪声放大器的设计流程和架构图，附上以上 7 个设计要求仿真截图与总结简表；（设计报告 10 分，包含架构图、设计流程和仿真结果；无架构图扣 5 分，设计要求得分如上文所示。注：架构图包括偏置电压、匹配结构及所有元器件值）
- 2) 请说明本设计的输入端品质因子  $Q_{in} = \frac{1}{\omega_o C_{gs} 2R_s}$  取值，以及输入品质因子  $Q_{in}$  对哪些性能有影响？（10 分）
- 3) 本设计 IIP3 性能与哪些参数有关，在功耗一定的情况下如何提高 IIP3？（10 分）
- 4) 如果要继续降低功耗，在其他性能指标满足要求的前提下，可以采用哪些方法？（5 分）
- 5) 在设计报告最后列出仿真软件中顶层电路和仿真环境的路径，保存各仿真设置对应的 spectre\_state 名称并在报告中列出，将设计文件保存成一个压缩文件，确保可以通过 load spectre\_state 重现仿真。

## 3. 评分标准:

评委将从电路分析理解（35%）、电路仿真设计（50%）、设计性能与规范（15%）等方面对参赛者提交的设计文档、电路原理图和仿真文件进行评分。

提交报告内所包含的所有指标截图均需为最终提交的电路性能，如发现最终提交电路性能与截图不符或最终提交电路无法仿真，则所有指标得分均不予计算。